CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 12 회

루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 몰질량 · 질량 보존

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 12회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \mathrm{L{\cdot}atm{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J{\cdot}s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~11회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피·반응열)

1	규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.	O X
2	F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다.	O X
3	지각 질량비 1위는 산소이다.	O X
4	N_2는 반응성이 커서 쉽게 반응한다.	O X
5	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.	O X
6	H_2O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 1몰이다.	O X
7	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	O X
8	반응 전후 총질량은 보존된다.	O X
9	화학 반응식 계수비는 질량비와 같다.	O X
10	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.	O X
11	원자 번호는 양성자수와 같다.	O X
12	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	O X
13	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.	O X
14	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.	O X
15	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.	O X
16	백색광은 선 스펙트럼을 만든다.	O X
17	s 오비탈의 부양자수는 0이다.	O X
18	p 오비탈의 부양자수는 2이다.	O X
19	네온(원자 번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$이다.	O X
20	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.	O X
21	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	O X
22	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다.	O X
23	발열 반응에서는 반응 엔탈피 ΔH가 0보다 작다.	O X
24	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.	O X
25	이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다.	O X
26	SF_6의 분자 모양은 정팔면체형이다.	O X
27	XeF_4의 분자 모양은 평면 사각형이다.	O X
28	화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다.	O X
29	SF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
30	SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다.	O X
32	평형 상태에서는 정반응과 역반응이 모두 멈춘다.	O X
33	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.	O X
34	평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 계속 증가한다.	O X
35	평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 항상 서로 같다.	O X
36	평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다.	O X
37	평형 상수 K는 (생성물 농도의 곱)/(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다.	O X
38	평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 계수와 무관하게 1제곱한다.	O X
39	평형 상수 K가 크면 반응물이 많다.	O X
40	평형 상수 K가 작으면 생성물이 많다.	O X
41	동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다.	O X
42	평형 상수는 농도나 압력을 바꾸면 변한다.	O X
43	평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다.	O X
44	반응 지수 Q는 현재 농도로 계산한 값이다.	O X
45	Q < K이면 역반응이 우세하게 진행된다.	O X
46	Q > K이면 역반응이 우세하게 진행된다.	O X
47	Q = K이면 반응은 평형 상태이다.	O X
48	평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도도 포함한다.	O X
49	비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다.	O X
50	평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다.	O X
51	평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다.	O X
52	닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.	O X
53	평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다.	O X
54	같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다.	O X
55	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다.	O X
56	동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다.	O X
57	평형 상수 K의 단위는 항상 mol/L이다.	O X
58	반응 지수 Q를 평형 상수 K와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.	O X
59	평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다.	O X
60	정반응이 발열 반응이면 역반응도 발열 반응이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 12회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리